



两种复方中草药添加剂对育肥猪生长性能、 屠宰性能及肉品质的影响

张依灵¹, 郭文韬², 陈志明², 王爱红², 王飞兵³,
杨 艳⁴, 胡爱明⁵, 曹华斌¹, 姜 露¹, 高 琳^{2*}

(1.江西农业大学 动物科学技术学院,南昌 330045;2.江西省动物疫病预防控制中心,南昌 330096;
3.金溪县农业农村局 农业技术推广中心,江西 抚州 344899;4.江西省农业技术推广中心 科技教育
发展与宣传处,南昌 330299;5.吉安市畜牧兽医局,江西 吉安 343000)

中图分类号:S816.79

文献标识码:A

文章编号:1004-7034(2022)10-0093-05

摘 要:为了探究两种复方中草药添加剂对育肥猪生长性能、屠宰性能及肉品质的影响,试验将30头体重32 kg左右、健康状态良好的3月龄“杜×长×大”三元杂交猪随机分为3组(对照组、试验Ⅰ组和试验Ⅱ组),每组10头,公母各半,其中对照组饲喂基础日粮,试验Ⅰ组、试验Ⅱ组分别饲喂基础日粮+0.2%中草药组方Ⅰ和基础日粮+0.1%中草药组方Ⅱ(两种中草药组方添加比例均为应用推荐比例),预试期14 d,正试期90 d,测定各组的生长性能相关指标(初始体重、期末体重、平均日增重、平均日采食量、料重比)、屠宰性能相关指标(胴体重、屠宰率、背膘厚度、瘦肉率)及肉品质相关指标(剪切力、滴水损失率、烹煮损失率、肌肉中16种脂肪酸含量)。结果表明:各组间初始体重差异不显著($P>0.05$);与对照组比较,试验Ⅰ组和试验Ⅱ组的期末体重分别提高了6.44%($P<0.05$)和5.66%($P<0.05$),平均日增重分别提高了8.65%($P>0.05$)和5.77%($P>0.05$),平均日采食量分别降低了9.89%($P>0.05$)和5.86%($P>0.05$),料重比分别降低了17.11%($P<0.05$)和11.41%($P<0.05$),胴体重分别提高了5.46%($P<0.05$)和4.31%($P<0.05$),屠宰率分别提高了1.22%($P>0.05$)和1.45%($P>0.05$),背膘厚分别降低了20.42%($P<0.01$)和8.79%($P>0.05$),瘦肉率分别提高了5.44%($P>0.05$)和5.97%($P>0.05$),剪切力分别降低了0.47%($P>0.05$)和17.06%($P<0.05$),滴水损失率分别降低了16.99%($P<0.05$)和10.92%($P>0.05$),烹煮损失率分别降低了11.84%($P>0.05$)和20.79%($P<0.05$);与对照组比较,试验Ⅰ组肌肉中葵酸、月桂酸、亚麻酸含量显著降低($P<0.05$),十七烯酸、油酸、顺-11-二十烯酸含量显著提高($P<0.05$),其他脂肪酸含量无显著变化($P>0.05$);试验Ⅱ组的葵酸、亚麻酸含量显著降低($P<0.05$),棕榈酸、十七烯酸和油酸含量显著提高($P<0.05$),其他脂肪酸含量无显著变化($P>0.05$)。试验Ⅱ组肌肉中饱和脂肪酸含量显著高于对照组($P<0.05$),但多不饱和脂肪酸含量显著低于对照组($P<0.05$)。与试验Ⅰ组比较,试验Ⅱ组的料重比提高了6.88%($P<0.05$),剪切力降低了16.67%($P<0.05$),饱和脂肪酸含量显著升高($P<0.05$),多不饱和脂肪酸含量显著降低($P<0.05$)。说明在饲料中添加中草药组方Ⅰ和Ⅱ均能在一定程度上提高育肥猪的生长性能、屠宰性能和肉品质,其中中草药组方Ⅰ在提高育肥猪生长性能方面的效果更好,中草药组方Ⅱ在提高育肥猪肌肉品质方面的效果更好。

关键词:中草药;育肥猪;生长性能;屠宰性能;肉品质

随着禁抗政策的实施,畜牧养殖业在短时间内可

能会面临畜禽生产水平下降、发病率升高、养殖成本大幅度增加等问题^[1]。因此,寻求新型饲料添加剂以缩短“替抗”的过渡时间和促进养殖业的蓬勃发展迫在眉睫。中草药、酶制剂及酸化剂等作为饲料添加剂对畜禽的生长发育各有裨益,常作为“替抗”产品^[2]。中草药在我国资源较为丰富,具有毒副作用小、不易产生抗药性等优势,正逐渐成为一类新型饲料添加剂。如荆芥、防风具有治疗风寒、败毒祛病的

收稿日期:2021-08-20;修回日期:2022-02-07

基金项目:江西省重大科技研发专项(20194ABC28008)

作者简介:张依灵(1997—),女,硕士研究生,研究方向为畜禽重金属中毒病,1549584284@qq.com.

*通信作者:高 琳(1963—),女,高级畜牧兽医师,本科,研究方向为动物疫病防控技术,615513603@qq.com.



作用^[3];黄芪、枸杞和山楂具有滋补生津、提升畜禽免疫力的作用^[4]。在畜禽集约化养殖模式中,适当使用中草药作为饲料添加剂能够有效促进畜禽生长并提高经济效益^[5]。然而,目前关于中草药对育肥猪的生长性能、屠宰性能及肉品质影响的研究尚存探讨空间。因此,本试验通过在日粮中分别添加两种复方中草药添加剂,测定育肥猪的生长性能、屠宰性能及肉品质相关指标,探讨两种复方中草药添加剂在育肥猪养殖过程中发挥的作用,以期为开发和应用新型天然饲料添加剂提供理论依据。

1 材料

1.1 试验动物

体重 32 kg 左右、健康状态良好的 3 月龄“杜×长×大”三元杂交猪 30 头(公母各半),购自江西省萍乡市某猪场。

1.2 中草药饲料添加剂

中草药组方 I (由荆芥、防风、羌活、独活、柴胡、前胡、茯苓及甘草组成)、中草药组方 II (由黄芪、枸杞、山楂、橘皮、沸石粉、稻壳粉、金银花、桑白皮、金荞麦及薤白组成),均为市购。

1.3 主要试剂及仪器

氯仿、甲醇、正己烷、氢氧化钾、无水硫酸钠等,均由上海国药集团有限公司提供。

电子称(型号为 FA2104),购自上海胜卫电子科技有限公司;高温消煮炉(型号为 KXL-1010),购自常州诺基仪器有限公司;脂肪测定仪(型号为 SZC-C 型),购自上海纤检仪器有限公司;恒温水浴锅(型号为 DK-8D),购自上海森信实验仪器有限公司;-80℃超低温冰箱(型号为 DW-86L388A),购自中国青岛海尔电器有限公司。

2 方法

2.1 试验动物分组与处理

采用单因子完全随机设计,将育肥猪随机分成 3 组,分别为对照组、试验 I 组和试验 II 组,每组 10 头,公母各半。其中对照组只饲喂基础日粮;试验 I 组、试验 II 组分别饲喂基础日粮+0.2% 中草药组方 I 和基础日粮+0.1% 中草药组方 II (两种中草药组方添加比例参照参考文献[6-7]设定,均为应用推荐比例)。

2.2 饲养管理

育肥猪按约 1 头/m² 的饲养密度饲养在全漏缝地板混合栏上,栏舍内控制温度为 25~30℃,相对湿度为 60%~75%。育肥猪全程自由采食、饮水。预试期 14 d,正试期 90 d。基础日粮组成和营养水平见表 1。

2.3 测定项目与方法

2.3.1 生长性能 在试验开始和结束时对育肥猪空腹称重,试验期间每天以栏为单位记录投料量和剩料

表 1 基础日粮组成和营养水平

Table 1 Compositions and nutrient levels of the basal diet

项目	含量	项目	含量
日粮组成		NaCl/%	0.30
大豆油/%	1.65	预混料/%	1.00
大豆/%	16.30	营养水平	
豆粕/%	7.00	消化能/(MJ·kg ⁻¹)	14.36
乳清粉/%	6.25	总磷/%	0.60
玉米/%	55.80	粗蛋白/%	19.63
鱼粉/%	2.50	赖氨酸/%	1.32
麸皮/%	4.50	钙/%	0.96
肠膜蛋白粉/%	2.50	干物质/%	89.21
赖氨酸/%	0.25	蛋氨酸+胱氨酸/%	0.77
蛋氨酸/%	0.10	蛋氨酸/%	0.43
石粉/%	1.05	苏氨酸/%	0.81
CaHPH ₄ /%	0.80		

注:预混料为每千克日粮提供硒 0.20 mg,泛酸 10 mg,锰 80 mg,生物素 0.06 mg,叶酸 0.20 mg,Cu 165 mg,烟酸 20 mg,维生素 A 8 000 IU,维生素 B₁ 2 mg,维生素 B₂ 4 mg,维生素 E 15 mg,维生素 B₁₂ 0.02 mg,维生素 D 2 500 IU,胆碱 0.50 g,铁 110 mg,锌 330 mg;营养水平均为计算值。

量,计算平均日增重、平均日采食量和料重比。平均日增重=(期末体重-初始体重)/试验天数,平均日采食量=(投料量-剩料量)/(猪只数×试验天数),料重比=平均日采食量/平均日增重。

2.3.2 屠宰性能 参照《瘦肉型猪胴体性状测定技术规范》(NY/T 825—2004)^[8]测定胴体重、屠宰率、背膘厚度、瘦肉率。

2.3.3 肉品质 取背最长肌及腰大肌,参照《肉的可食品质客观评价方法》(NY/T 2793—2015)^[9]和《猪肌肉品质测定技术规范》(NY/T 821—2004)^[10]测定剪切力、滴水损失率和烹煮损失率;参照参考文献[11]采用索氏提取法测定肌肉中脂肪酸含量。

2.4 数据的统计分析

采用 Microsoft Excel 2013 软件对试验数据进行初步整理,采用 SPSS 26.0 软件进行单因素方差分析,采用 Duncan's 法进行多重比较,结果以“平均值±标准差”表示, $P>0.05$ 表示差异不显著, $P<0.05$ 表示差异显著, $P<0.01$ 表示差异极显著。

3 结果与分析

3.1 复方中草药添加剂对育肥猪生长性能的影响

结果见表 2。

由表 2 可知:各组间初始体重均差异不显著($P>0.05$);与对照组比较,试验 I 组和试验 II 组的期末体重经计算分别提高了 6.44% ($P<0.05$) 和 5.66% ($P<0.05$),平均日增重经计算分别提高了 8.65% ($P>0.05$) 和 5.77% ($P>0.05$),平均日采食量经计算分别降低了 9.89% ($P>0.05$) 和 5.86% ($P>0.05$),料

重比经计算分别降低了 17.11% ($P<0.05$) 和 11.41% ($P<0.05$); 与试验 I 组比较, 试验 II 组的料重比经计算提高了 6.88% ($P<0.05$); 期末体重、平均日增重和平均日采食量在试验 I 组和试验 II 组之间均差异不显著 ($P>0.05$)。说明在饲料中添加中草药组方 I 和 II 均能在一定程度上提高育肥猪的生长性能, 其中中草药组方 I 在提高育肥猪生长性能方面的效果更好。

表 2 育肥猪生产性能相关指标的测定结果

Table 2 Determination results of production performance related indexes in finishing pigs

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
初始体重/kg	31.03±0.69	30.80±1.20	32.50±0.50
期末体重/kg	124.60 ^{Ab} ±0.51	132.63 ^{Aa} ±1.51	131.65 ^{Aa} ±0.36
平均日增重/kg	1.04±0.01	1.13±0.46	1.10±0.01
平均日采食量/kg	2.73±0.47	2.46±0.42	2.57±0.30
料重比	2.63 ^{Aa} ±0.35	2.18 ^{Ac} ±0.23	2.33 ^{Ab} ±0.29

注: 同行数据肩标大写字母相同、小写字母不同表示差异显著 ($P<0.05$), 小写字母相同或无肩标表示差异不显著 ($P>0.05$)。

3.2 复方中草药添加剂对育肥猪屠宰性能的影响

结果见表 3。

表 3 育肥猪屠宰性能相关指标的测定结果

Table 3 Determination results of slaughter performance related indexes in finishing pigs

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
胴体重/kg	92.80 ^{Ab} ±2.09	97.87 ^{Aa} ±1.29	96.80 ^{Aa} ±2.12
屠宰率/%	73.18±0.55	74.07±0.96	74.24±0.64
背膘厚/mm	13.42 ^{Aa} ±0.61	10.68 ^{Bb} ±1.63	12.24 ^{ABab} ±0.78
瘦肉率/%	52.42±2.84	55.27±0.46	55.55±0.89

注: 同行数据肩标大小写字母完全不同表示差异极显著 ($P<0.01$), 大写字母相同、小写字母不同表示差异显著 ($P<0.05$), 含相同小写字母或无肩标表示差异不显著 ($P>0.05$)。

由表 3 可知: 与对照组比较, 试验 I 组和试验 II 组的胴体重经计算分别提高了 5.46% ($P<0.05$) 和 4.31% ($P<0.05$), 屠宰率经计算分别提高了 1.22% ($P>0.05$) 和 1.45% ($P>0.05$), 背膘厚经计算分别降低了 20.42% ($P<0.01$) 和 8.79% ($P>0.05$), 瘦肉率经计算分别提高了 5.44% ($P>0.05$) 和 5.97% ($P>0.05$); 所有屠宰性能指标在试验 I 组和试验 II 组之间均差异不显著 ($P>0.05$)。说明在饲料中添加中草药组方 I 和 II 均能在一定程度上提高育肥猪的屠宰性能。

3.3 复方中草药添加剂对育肥猪肉品质的影响

育肥猪肉品质相关指标的测定结果见表 4, 育肥猪肌肉中脂肪酸含量的测定结果见表 5。

由表 4 可知: 与对照组比较, 试验 I 组和试验 II 组的剪切力经计算分别降低了 0.47% ($P>0.05$) 和

表 4 育肥猪肉品质相关指标的测定结果

Table 4 Determination results of meat quality related indexes in finishing pigs

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
剪切力/N	4.22 ^{Aa} ±0.22	4.20 ^{Aa} ±0.35	3.50 ^{Ab} ±0.27
滴水损失率/%	8.24 ^{Aa} ±0.64	6.84 ^{Ab} ±0.87	7.34 ^{Aab} ±0.32
烹煮损失率/%	16.64 ^{Aa} ±1.79	14.67 ^{Aab} ±1.46	13.18 ^{Ab} ±1.90

注: 同行数据肩标大写字母相同、小写字母完全不同表示差异显著 ($P<0.05$), 含相同小写字母表示差异不显著 ($P>0.05$)。

17.06% ($P<0.05$), 滴水损失率经计算分别降低了 16.99% ($P<0.05$) 和 10.92% ($P>0.05$), 烹煮损失率经计算分别降低了 11.84% ($P>0.05$) 和 20.79% ($P<0.05$); 与试验 I 组比较, 试验 II 组的剪切力经计算降低了 16.67% ($P<0.05$); 滴水损失率和烹煮损失率在试验 I 组和试验 II 组之间均差异不显著 ($P>0.05$)。说明在饲料中添加中草药组方 I 和 II 均能在一定程度上提高育肥猪肉的品质, 其中中草药组方 II 在提高育肥猪肌肉品质方面的效果更好。

表 5 育肥猪肌肉中脂肪酸含量的测定结果

Table 5 Determination results of fatty acid content in the muscle of finishing pigs %

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
癸酸*	0.071 ^{Aa} ±0.013	0.049 ^{Ab} ±0.004	0.048 ^{Ab} ±0.003
月桂酸*	0.051 ^{Aa} ±0.010	0.036 ^{Ab} ±0.001	0.043 ^{Ab} ±0.006
肉豆蔻酸*	0.881±0.063	0.874±0.060	0.906±0.066
棕榈酸*	19.546 ^{Ab} ±0.805	20.341 ^{Ab} ±0.567	21.376 ^{Aa} ±0.327
十六烯酸 [#]	2.548±0.468	2.802±0.261	2.928±0.233
十七酸*	0.099±0.030	0.113±0.024	0.113±0.025
十七烯酸 [#]	0.094 ^{Ab} ±0.003	0.111 ^{Aa} ±0.012	0.113 ^{Aa} ±0.005
硬脂酸*	11.849±0.359	13.341±0.688	12.974±1.343
反油酸甲酯 [#]	0.108±0.015	0.117±0.005	0.122±0.005
油酸 [#]	45.114 ^{Ab} ±1.293	46.680 ^{Aa} ±0.728	47.152 ^{Aa} ±0.447
亚油酸 [▲]	8.138±0.739	8.990±1.043	7.723±0.496
花生酸*	0.236±0.008	0.252±0.032	0.243±0.016
顺-11-二十烯酸 [▲]	0.822 ^{Ab} ±0.05	0.949 ^{Aa} ±0.059	0.879 ^{Ab} ±0.045
亚麻酸 [▲]	0.313 ^{Aa} ±0.016	0.248 ^{Ab} ±0.037	0.255 ^{Ab} ±0.034
二十碳二烯酸 [▲]	0.418±0.037	0.462±0.026	0.422±0.019
花生四烯酸 [▲]	0.795±0.173	1.049±0.142	0.802±0.125
饱和脂肪酸	21.304 ^{Ab} ±0.344	21.608 ^{Aab} ±0.858	22.387 ^{Aa} ±0.515
不饱和脂肪酸	77.203±1.230	77.197±1.029	77.020±0.471
单不饱和脂肪酸	67.737±0.721	67.519±0.633	68.577±1.506
多不饱和脂肪酸	9.466 ^{Aa} ±0.097	9.678 ^{Aa} ±0.294	8.463 ^{Ab} ±0.587
总脂肪酸	98.508±2.361	98.805±0.997	99.407±0.336

注: * 表示饱和脂肪酸, [#] 表示单不饱和脂肪酸, [▲] 表示多不饱和脂肪酸。同行数据肩标大写字母相同、小写字母完全不同表示差异显著 ($P<0.05$), 含相同小写字母表示差异不显著 ($P>0.05$)。

由表 5 可知: 与对照组比较, 试验 I 组肌肉中葵



酸、月桂酸、亚麻酸含量显著降低($P<0.05$),十七烯酸、油酸、顺-11-二十烯酸含量显著提高($P<0.05$),其他脂肪酸含量无显著变化($P>0.05$);试验Ⅱ组的癸酸、亚麻酸含量显著降低($P<0.05$),棕榈酸、十七烯酸和油酸含量显著提高($P<0.05$),其他脂肪酸含量无显著变化($P>0.05$)。试验Ⅱ组肌肉中棕榈酸含量显著高于试验Ⅰ组($P<0.05$),饱和脂肪酸含量显著高于对照组($P<0.05$),但多不饱和脂肪酸含量显著低于对照组和试验Ⅰ组($P<0.05$)。

4 讨论

目前,在饲料中添加中草药主要有两个目的:一是中草药中有动物生长发育所必需的多种营养物质,比如蛋白质、氨基酸、微量元素及维生素等;二是中草药中含有丰富的生理活性物质,可以促进动物生长,提高其免疫能力^[12]。Zhao X.等^[13]和Liu Y.等^[14]的研究结果表明,在育肥猪饲料中添加桑叶可降低料重比,提高饲料报酬。张琪等^[15]的研究结果表明,在育肥猪饲料中添加杜仲粉可以提高育肥猪的生长性能,改善胴体性状,提高肉质。李素美^[16]和刘宝进^[17]的研究结果表明,荆芥、防风、羌活、独活等具有解热、镇痛及抗炎等作用,能提供丰富的生理活性物质、扩张血管、增加血流量、改善微循环、兴奋神经系统,并加快机体新陈代谢速度,提高育肥猪的生长性能。司春灿等^[5]的研究结果表明,山楂、橘皮等具有健脾开胃、行气消食的作用。本试验结果表明:与对照组比较,试验Ⅰ组和试验Ⅱ组的平均日增重分别提高了8.65%和5.77%,平均日采食量分别降低了9.89%和5.86%,料重比分别降低了17.11%和11.41%;且与试验Ⅰ组比较,试验Ⅱ组的料重比提高了6.88%。说明在饲料中添加中草药组方Ⅰ和Ⅱ均能在一定程度上提高育肥猪的生长性能,并以中草药组方Ⅰ为佳。

胴体重、屠宰率、背膘厚和瘦肉率是评价屠宰性能的重要指标^[18]。王玺年等^[19]的研究结果表明,在中草药中添加不同比例的中草药制剂可提高育肥猪胴体重和屠宰率。矫松君等^[20]的研究结果表明,在饲料中添加发酵富锗中药能够明显提高育肥猪的眼肌面积和背膘厚度,且眼肌面积与胴体瘦肉率呈正相关。本试验结果表明,与对照组比较,试验Ⅰ组和试验Ⅱ组的胴体重分别提高了5.46%和4.31%,屠宰率分别提高了1.22%和1.45%,背膘厚分别降低了20.42%和8.79%,瘦肉率分别提高了5.44%和5.97%。说明在饲料中添加中草药组方Ⅰ和Ⅱ均能在一定程度上提高育肥猪的屠宰性能。

剪切力、滴水损失率和烹煮损失率是评价猪肉品质的重要指标,王立斌等^[21]的研究结果表明,在育肥猪饲料中添加黄芪、山楂、当归、柴胡等中草药可改善肉品质。本试验结果表明:与对照组比较,试验Ⅰ组

和试验Ⅱ组的剪切力分别降低了0.47%和17.06%;滴水损失率分别降低了16.99%和10.92%,烹煮损失率分别降低了11.84%和20.79%;且与试验Ⅰ组比较,试验Ⅱ组的剪切力降低了16.67%。肌肉中的脂肪酸含量与肉品质高度相关^[22],脂肪酸包括饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸,其中饱和脂肪酸中的棕榈酸能够降低血清中胆固醇的含量^[23]。本试验结果表明,与对照组比较,试验Ⅱ组肌肉中的棕榈酸和饱和脂肪酸含量均显著提高。胡广英等^[24]的研究结果表明,在育肥猪饲料中添加陈皮、山楂、党参、白术等中草药能够提高猪肉中饱和脂肪酸含量,与本试验结果相似。说明在饲料中添加中草药组方Ⅰ和Ⅱ均能在一定程度上提高育肥猪的肉品质,并以中草药组方Ⅱ为佳。

5 结论

本试验结果表明,在饲料中添加中草药组方Ⅰ和Ⅱ均能在一定程度上提高育肥猪的生长性能、屠宰性能和肉品质,其中中草药组方Ⅰ在提高育肥猪生长性能方面的效果更好,中草药组方Ⅱ在提高育肥猪肌肉品质方面的效果更好。

参考文献:

- [1] 曹树威,余昌花,王国利,等.乳酸菌在畜禽替抗养殖中的研究进展[J].中国兽药杂志,2021,55(08):66-72.
- [2] 刘小红,陈瑶生.2020年生猪产业发展状况、未来发展趋势与建议[J].中国畜牧杂志,2021,57(03):196-200.
- [3] 孔庆耀.中兽医预防和治疗猪呼吸道综合征效果[J].畜牧兽医学(电子版),2021(14):8-9.
- [4] 赵正伟,刘凤凤,王锦,等.黄芪多糖、枸杞多糖、甘草次酸对滩羊生长性能、血清免疫指标影响的研究[J].饲料研究,2022(02):13-16.
- [5] 司春灿,林英,韩文华,等.中草药饲料添加剂对三黄鸡体重及屠宰指标的影响[J].江西农业学报,2020,32(07):117-120.
- [6] 杨双.复方中药添加剂对猪生长性能和肉品质的影响[D].南昌:江西农业大学,2020.
- [7] 姜露,郭文韬,陈志明,等.中草药饲料添加剂对育肥猪免疫功能、抗氧化能力以及生长激素水平的影响[J].中国兽医科学,2022,52(01):120-127.
- [8] 中华人民共和国农业部.瘦肉型猪胴体性状测定技术规范:NY/T 825—2004[S].北京:中国农业出版社,2004.
- [9] 中华人民共和国农业部.肉的食用品质客观评价方法:NY/T 2793—2015[S].北京:中国农业出版社,2015.
- [10] 中华人民共和国农业部.猪肌肉品质测定技术规范:NY/T 821—2004[S].北京:中国农业出版社,2004.
- [11] 魏永义,刁静雯,张莉.索氏抽提法测定火腿肠中的脂肪含量[J].肉类工业,2015(02):16-17.
- [12] 解德道.中草药添加剂在猪生产中的应用及对经济效益的影响[J].饲料研究,2021,44(04):157-159.
- [13] ZHAO X, YANG R, BI Y, et al. Effects of dietary supplementation with mulberry (*Morus alba* L.) leaf polysaccharides on immune parameters of weanling pigs[J]. Animals (Basel), 2019, 10(1): 35.
- [14] LIU Y, LI Y, PENG Y, et al. Dietary mulberry leaf powder affects growth performance, carcass traits and meat quality in finishing pigs[J]. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl), 2019, 103(6):



- 1934-1945.
- [15] 张琪, 李娜, 刘庆雨, 等. 日粮中添加杜仲粉对松辽黑猪生长性能、胴体性状、肉质性状及经济效益的影响[J]. 饲料工业, 2020, 41(23): 34-38.
- [16] 李素美. 荆防败毒散防治新城疫和温和型禽流感[J]. 中兽医医药杂志, 2018, 37(04): 75-76.
- [17] 刘宝进. 荆防败毒散在养猪业中的应用效果[J]. 中国畜禽种业, 2015, 11(11): 80-82.
- [18] 王慧, 李恒. 饲料中添加发酵豆粕对育肥猪生长性能、屠宰性能及经济效益的影响[J]. 中国饲料, 2021(05): 32-35.
- [19] 王玺年, 张玲清, 田宗祥, 等. HACCP 指导下中草药制剂对育肥猪生长性能及免疫功能的影响[J]. 畜牧兽医杂志, 2021, 40(06): 53-55, 59.
- [20] 矫松君, 杨濛, 吕彦彤, 等. 发酵富锗中药对育肥猪养分消化率、生长性能和屠宰性能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2021, 57(11): 205-208.
- [21] 王立斌, 杨晓伟, 刘振宇, 等. 复方中草药对猪生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫功能的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(03): 13-16.
- [22] 韦克林, 胡天龙, 李坤. 肌内脂肪、脂肪酸与猪肉肉质三者关系研究进展[J]. 中国畜牧兽医文摘, 2012, 28(11): 50-51, 66.
- [23] 陈银基, 鞠兴荣, 周光宏. 饱和脂肪酸分类与生理功能[J]. 中国油脂, 2008(03): 35-39.
- [24] 胡广英, 曹喧雅, 曹日亮, 等. 中草药添加剂提高不同品种猪肉质中相关基因表达量的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2019(15): 28-34.

Effects of two compound Chinese herbal medicine additives on performance, meat quality and flavor of finishing pigs

ZHANG Yiling¹, GUO Wentao², CHEN Zhiming², WANG Aihong³, WANG Feibing³,
YANG Yan⁴, HU Aiming⁵, CAO Huabin¹, JIANG Lu¹, GAO Lin^{2*}

(1.College of Animal Science and Technology, Jiangxi Agricultural University, Nanchang 330045, China;

2.Jiangxi Animal Disease Prevention and Control Center, Nanchang 330096, China;

3.Agricultural Technology Extension Center of Jinxi Agricultural and Rural Bureau, Fuzhou 344899, China;

4.Science and Technology Education Development and Publicity Department of Jiangxi Agricultural Technology Extension Center, Nanchang 330299, China; 5.Ji'an Animal Husbandry and Veterinary Bureau, Ji'an 343000, China)

Abstract: To explore the effects of two compound Chinese herbal medicine additives on growth performance, slaughter performance and meat quality of pigs, 30 three-month-old "Duroc × Landrace × Yorkshire" crossbred pigs with an average body weight of 32 kg were randomly divided into 3 groups with 10 pigs in each group (half male and half female), which were control group, experimental group I and experimental group II. Animals in the control group were fed a basal diet only. The animals in the experimental group I and experimental group II were fed the trial diet supplemented with 0.2% and 0.1% Chinese herbal medicine prescription (the addition ratios of the two Chinese herbal medicines were the recommended ratios for application), respectively. The pretrial period lasted for 14 days, and the trial period lasted for 90 days. The growth performance related indicators (initial weight, final weight, average daily gain, average daily feed intake, feed to gain ratio), slaughtering performance related index (carcass weight, slaughter percentage, backfat thickness and lean meat percentage) and meat quality related indexes (shear force, drip loss rate, cooking loss rate and 16 kinds of fatty acids content in muscle) were measured. The results showed as follows: there was no significant difference in initial weight among all groups ($P > 0.05$); compared with the control group, the final weight in the experimental group I and experimental group II increased by 6.44% ($P < 0.05$) and 5.66% ($P < 0.05$); and the average daily gain increased by 8.65% ($P > 0.05$) and 5.77% ($P > 0.05$), respectively. Average daily feed intake was decreased by 9.89% ($P > 0.05$) and 5.86% ($P > 0.05$); feed to gain ratio was decreased by 17.11% ($P < 0.05$) and 11.41% ($P < 0.05$); carcass weight was increased by 5.46% ($P < 0.05$) and 4.31% ($P < 0.05$), respectively. Slaughter percentage was increased by 1.22% ($P > 0.05$) and 1.45% ($P > 0.05$); backfat thickness was decreased by 20.42% ($P < 0.01$) and 8.79% ($P > 0.05$); lean meat percentage was increased by 5.44% ($P > 0.05$) and 5.97% ($P > 0.05$); respectively. Shear force was decreased by 0.47% ($P > 0.05$) and 17.06% ($P < 0.05$); drip loss rate was decreased by 16.99% ($P < 0.05$) and 10.92% ($P > 0.05$); cooking loss rate was decreased by 11.84% ($P > 0.05$) and 20.79% ($P < 0.05$), respectively. Compared with the control group, the contents of kwai acid, lauric acid and linolenic acid in the muscle decreased significantly ($P < 0.05$) in the experimental group I, while the contents of heptadecenoic acid, oleic acid, and cis-11-eicosenoic acid content increased significantly ($P < 0.05$), and the contents of other fatty acids had no significant change ($P > 0.05$). The contents of kwai acid and linolenic acid decreased significantly ($P < 0.05$) in the experiment group II, while the contents of palmitic acid, heptadecenoic acid and oleic acid were significantly increased ($P < 0.05$), and the contents of other fatty acids had no significant changes ($P > 0.05$). The content of saturated fatty acids in the muscle of the experiment group II was significantly higher than that of control group ($P < 0.05$), but the contents of polyunsaturated fatty acids and was significantly lower than that of control group ($P < 0.05$). Compared with the experimental group I, the feed to gain ratio in the experimental group II increased by 6.88% ($P < 0.05$), the shear force decreased by 16.67% ($P < 0.05$). The content of saturated fatty acid increased significantly ($P < 0.05$) and the content of polyunsaturated fatty acids decreased significantly ($P < 0.05$). These results indicated that adding Chinese herbal medicine formula I and II in the diet could improve the growth performance, slaughter performance and meat quality of finishing pigs to a certain extent. Among them Chinese herbal medicine formula I was more effective in improving the growth performance of finishing pigs, and Chinese herbal medicine formula II was more effective in improving the muscle quality of finishing pigs.

Keywords: Chinese herbal medicine; finishing pigs; growth performance; slaughter performance; meat quality

(026)